

RGx00U&RM500U 系列

分区备份还原机制介绍

5G 模块系列

版本：1.0

日期：2023-12-25

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更描述
-	2023-11-21	Luke LIU	文档创建
1.0	2023-12-25	Luke LIU	受控版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
2 备份还原机制.....	8
2.1. nr_fixnv*和 nr_runtimenv*分区	8
2.1.1. 分区备份	8
2.1.2. 分区还原	9
2.1.2.1. nr_fixnv*分区还原	9
2.1.2.2. nr_runtimenv*分区还原.....	10
2.2. userdata 和 data 分区	11
3 分区还原验证.....	12
3.1. nr_runtimenv1 分区	12
3.2. data 分区.....	13
3.3. userdata 分区.....	15
4 相关 AT 命令详解	17
4.1. AT 命令说明	17
4.1.1. 定义	17
4.1.2. AT 命令语句.....	17
4.2. AT 示例声明	18
4.3. AT+QPRTPARA 查询分区还原次数	18
5 附录 参考文档及术语缩写	19

表格索引

表 1: 备份还原涉及的主要分区	8
表 2: AT 命令类型	17
表 3: 参考文档	19
表 4: 术语缩写	19

图片索引

图 1: nr_fixnv*分区还原.....	9
图 2: nr_runtimev*分区还原	10
图 3: userdata 和 data 分区还原	11
图 4: 擦除 nr_runtimev1 分区并重启模块.....	12
图 5: 查询 nr_runtimev1 分区还原次数	13
图 6: 查询 nr_runtimev1 分区是否已加载.....	13
图 7: 擦除 data 分区并重启模块.....	14
图 8: 查询 data 分区还原次数	14
图 9: 查询 data 分区是否已加载.....	15
图 10: 擦除 userdata 分区并重启模块.....	15
图 11: 查询 userdata 分区还原次数.....	16
图 12: 查询 userdata 分区是否已加载.....	16

1 引言

文件系统损坏，主要是由于 NAND 擦写过程中模块断电，导致文件系统关键数据结构丢失，从而导致文件系统损坏，模块无法正常运行。移远通信 5G RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列模块针对文件系统的读写分区设计备份还原机制（或者损坏后格式化为默认值），以确保整个软件系统的稳定性。

本文档介绍移远通信 RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列的分区备份还原机制及分区备份还原验证步骤。进行分区备份还原操作后，分区恢复，模块正常工作且可以成功连接网络。

2 备份还原机制

备份还原涉及的主要分区如下所示。

表 1: 备份还原涉及的主要分区

分区名称	分区大小	数据类型	备注
<i>nr_fixnv1</i>	8 M	RAW（可读可写）	NV 相关的信息
<i>nr_fixnv2</i>	8 M	RAW（可读可写）	与 <i>nr_fixnv1</i> 互为备份
<i>nr_runtimenv1</i>	8 M	RAW（可读可写）	存储设备运行时使用的 NV 数据
<i>nr_runtimenv2</i>	8 M	RAW（可读可写）	与 <i>nr_runtimenv1</i> 互为备份
<i>userdata</i>	40 M	ubifs（可读可写）	存储设备运行时的配置数据
<i>data</i>	14 M	ubifs（可读可写）	与 <i>userdata</i> 分区互为备份

2.1. *nr_fixnv**和 *nr_runtimenv**分区

2.1.1. 分区备份

*nr_fixnv**和 *nr_runtimenv**分区用于存储 NV 和 RF 配置等重要数据。出厂调校时，*nr_fixnv**和 *nr_runtimenv**分区已为相互备份的状态，无需用户手动备份。

- *nr_fixnv1* 与 *nr_fixnv2* 互为备份，任意一分区损坏将通过另一个分区还原，设备升级时将基于配置保留 *nr_fixnv1* 中的部分设置。
- *nr_runtimenv1* 与 *nr_runtimenv2* 互为备份。*nr_runtimenv1* 分区是设备运行时使用的 NV 数据存储分区，初始数据从 *nr_fixnv1* 而来，后续对 NV 的设置只会对 *nr_runtimenv**分区产生影响，不会改动 *nr_fixnv**分区。
- *nr_runtimenv1* 的初始数据从 *nr_fixnv1* 中获取。

备注

nr_fixnv^* 表示 nr_fixnv1 和 nr_fixnv2 ; $nr_runtimev^*$ 表示 $nr_runtimev1$ 和 $nr_runtimev2$ 。

2.1.2. 分区还原

2.1.2.1. nr_fixnv^* 分区还原

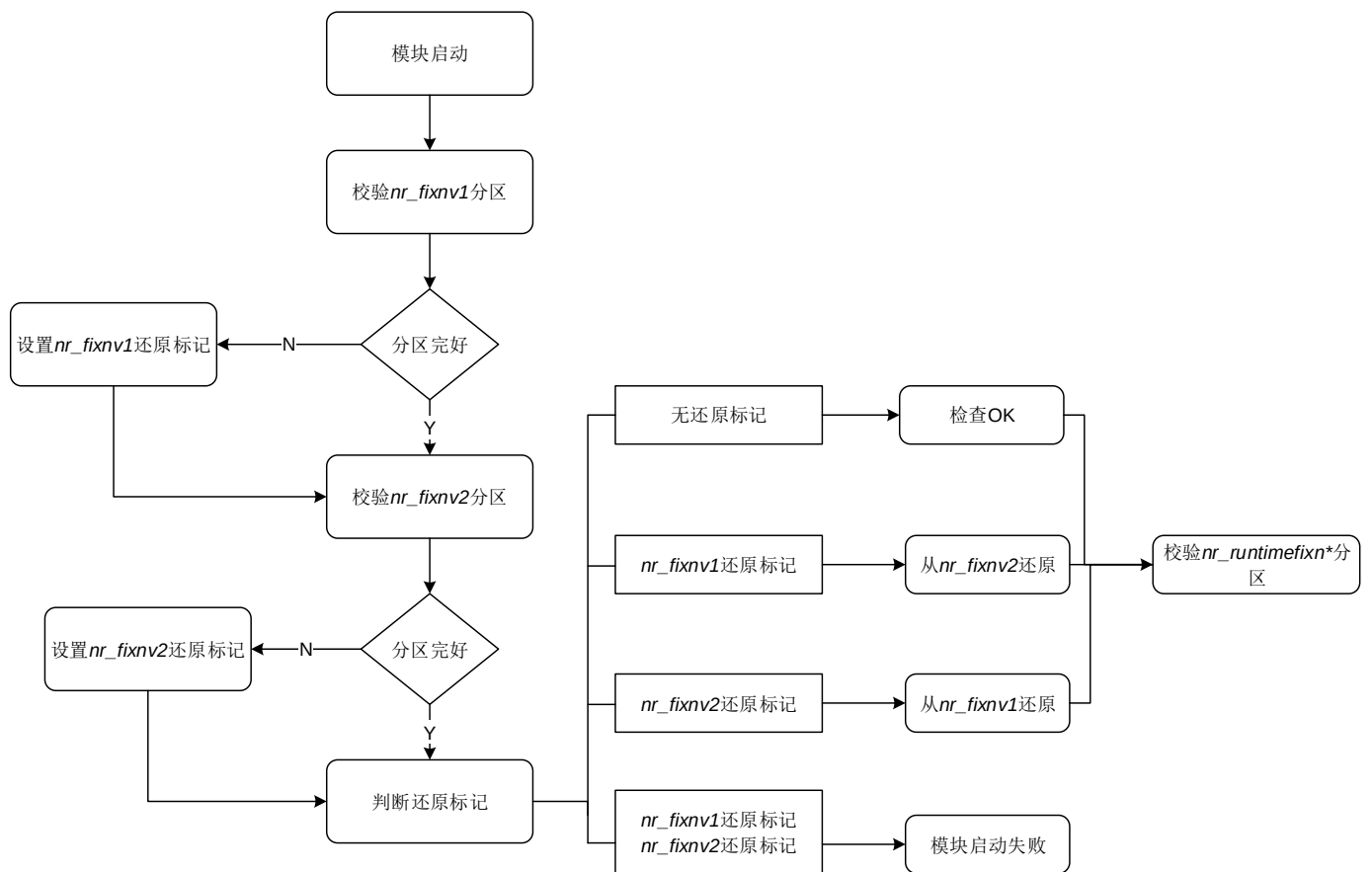


图 1: nr_fixnv^* 分区还原

2.1.2.2. nr_runtimenv*分区还原

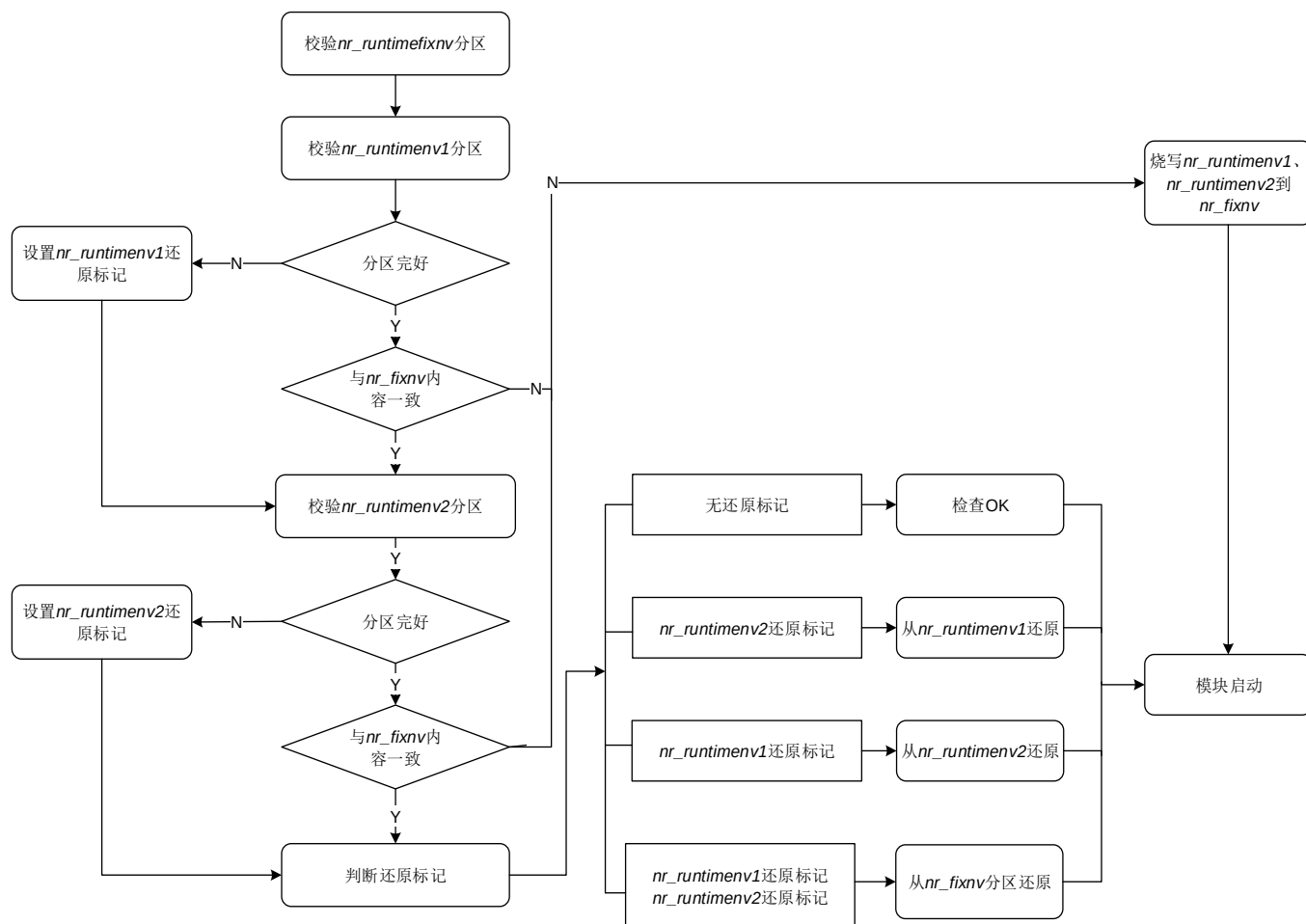


图 2: nr_runtimenv*分区还原

2.2. userdata 和 data 分区

userdata 和 *data* 分区互为备份，每次开机模块会自动同步两个分区内容，以确保数据保持一致，任意一分区损坏将通过另一个分区还原。若两个分区均损坏，分区数据将还原为默认配置。默认还原配置在模块出厂时已设置。

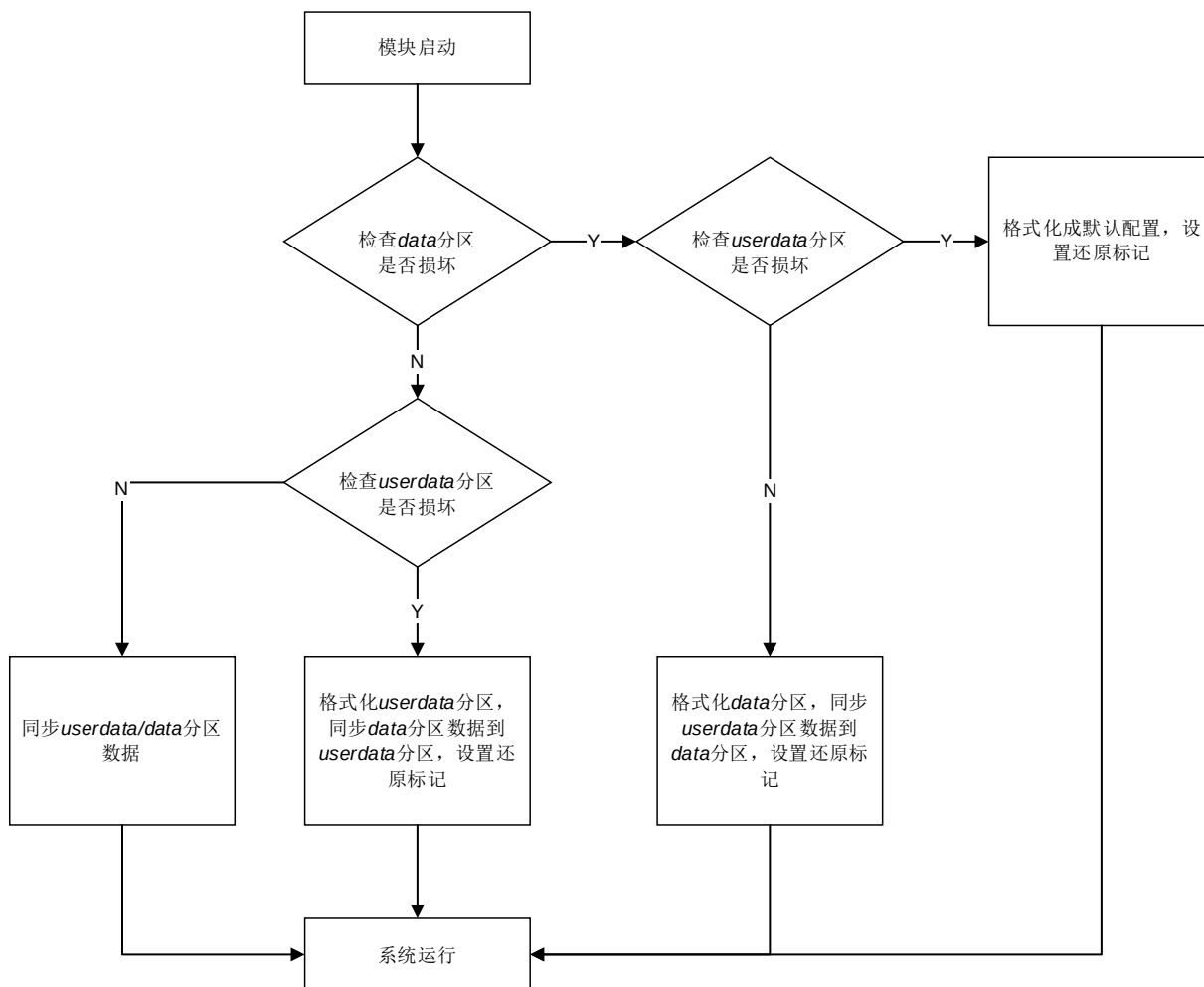


图 3: userdata 和 data 分区还原

3 分区还原验证

本章节以 *nr_runtimenv1*、*data* 分区和 *userdata* 分区为例，介绍分区还原的验证步骤。

3.1. nr_runtimenv1 分区

步骤一 执行 **AT+QPRTPARA=4**（详见第 4.3 章）查看 *nr_runtimenv1* 分区还原次数。

步骤二 打开 QCOM 工具（有关该工具使用详情，请参考文档 [2]），执行 **AT+QADBKEY?** 获取模块的 *chip_uid* 后，联系移远通信技术支持获取对应的密码，获取密码后再使用密码执行 **AT+QADBKEY=<passwd>**。

步骤三 执行 **AT+QCFG="usbcfg",0x2c7c,0x0900,1,1,1,1,1,1** 配置 USB 端口，开启模块 ADB 功能，然后重启模块使配置生效。有关该命令详情，请参考文档 [1]。

步骤四 执行如下命令进入 bootloader 模式。

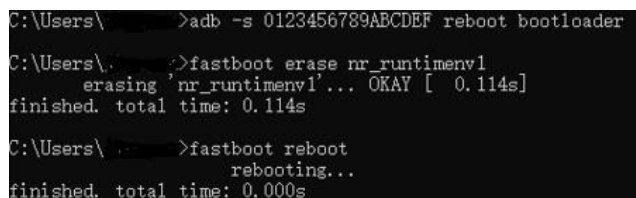
```
adb -s 0123456789ABCDEF reboot bootloader
```

步骤五 执行如下命令擦除 *nr_runtimenv1* 分区。

```
fastboot erase nr_runtimenv1
```

步骤六 执行如下命令重启模块。

```
fastboot reboot
```



```
C:\Users\>adb -s 0123456789ABCDEF reboot bootloader
C:\Users\>fastboot erase nr_runtimenv1
erasing 'nr_runtimenv1'... OKAY [ 0.114s]
finished. total time: 0.114s
C:\Users\>fastboot reboot
rebooting...
finished. total time: 0.000s
```

图 4：擦除 *nr_runtimenv1* 分区并重启模块

步骤七 再次执行 **AT+QPRTPARA=4** 查看 *nr_runtimenv1* 分区还原次数。

```
[2021-08-19_15:15:01:451]
[2021-08-19_15:15:01:451]+CFUN: 1
[2021-08-19_15:15:07:553]
[2021-08-19_15:15:07:553]+QNETDEVSTATUS: 1, 1, "IPV4V6", 0
[2021-08-19_15:15:10:652]at+qprtpara=4
[2021-08-19_15:15:11:159]+QPRTPARA: 1, 2, 0, 3, 1, 1, 1
[2021-08-19_15:15:11:159]
[2021-08-19_15:15:11:159]OK
[2021-08-19_15:15:11:349]AT+QNWINFO
[2021-08-19_15:15:11:349]+QNWINFO: "NR5G-SA", 46011, "NR N87", 633984
[2021-08-19_15:15:11:349]
[2021-08-19_15:15:11:349]OK
[2021-08-19_15:15:11:952]AT+COPS?
[2021-08-19_15:15:12:063]+COPS: 0, 2, "46011", 11
[2021-08-19_15:15:12:063]
[2021-08-19_15:15:12:063]OK
[2021-08-19_15:15:17:750]AT+CCID
[2021-08-19_15:15:17:750]+CCID: 89860320845512097678
[2021-08-19_15:15:17:750]
[2021-08-19_15:15:17:750]OK
[2021-08-19_15:15:18:557]AT+GSN
[2021-08-19_15:15:18:557]+GSN: 867629050027802
[2021-08-19_15:15:18:557]
[2021-08-19_15:15:18:557]OK
[2021-08-19_15:15:19:252]AT+CIMI
[2021-08-19_15:15:19:362]+CIMI: 460115467477963
```

图 5: 查询 *nr_runtimenv1* 分区还原次数

如上图所示，若命令返回的第 4 个参数 **<count3>** 数值在步骤一返回的 **<count3>** 数值的基础上增加 1，则表示 *nr_runtimenv1* 分区已经还原一次。

在模块上操作拨号入网，然后再执行 **adb shell ls -l /dev/ubi0_nr_runtimenv1** 查询 *nr_runtimenv1* 分区是否加载成功，若命令返回下图所示的第 2 行信息，则表示 *nr_runtimenv1* 分区已成功加载。

```
C:\Users\>adb shell ls -l /dev/ubi0_nr_runtimenv1
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Aug 19 15:25 /dev/ubi0_nr_runtimenv1 -> /dev/ubi0_5
```

图 6: 查询 *nr_runtimenv1* 分区是否已加载

3.2. data 分区

步骤一 执行 **AT+QPRTPARA=4**（详见第 4.3 章）查询 *data* 分区还原次数。

步骤二 参考第 3.1 章的步骤二和步骤三开启模块的 ADB 功能。

步骤三 执行如下命令进入 bootloader 模式。

```
adb -s 0123456789ABCDEF reboot bootloader
```

步骤四 执行如下命令擦除 *data* 分区。

```
fastboot erase data
```

步骤五 执行如下命令重启模块。

```
fastboot reboot
```

```
C:\Users\ >adb -s 0123456789ABCDEF reboot bootloader
C:\Users\ >fastboot erase data
erasing 'data'... OKAY [ 0.045s]
finished. total time: 0.045s
C:\Users\ >fastboot reboot
rebooting...
finished. total time: 0.001s
```

图 7：擦除 *data* 分区并重启模块

步骤六 再次执行 **AT+QPRTPARA=4** 查询 *data* 分区还原次数。

```
[2021-08-19_15:19:42:517]
[2021-08-19_15:19:42:517]+CFUN: 1
[2021-08-19_15:20:19:503]
[2021-08-19_15:20:19:503]+QNETDEVSTATUS: 1,1,"IPV4V6",0
[2021-08-19_15:21:24:316]at+qprtpara=4
[2021-08-19_15:21:24:807]+QPRTPARA: 1,2,0,3,1,2,1
[2021-08-19_15:21:24:807]OK
[2021-08-19_15:21:26:806]AT+QNWINFO
[2021-08-19_15:21:26:806]+QNWINFO: "NR5G-SA",46011,"NR N78",633984
[2021-08-19_15:21:26:806]OK
[2021-08-19_15:21:27:312]AT+COPS?
[2021-08-19_15:21:27:312]+COPS: 0,2,"46011",11
[2021-08-19_15:21:27:312]OK
[2021-08-19_15:21:27:914]AT+CCID
[2021-08-19_15:21:27:914]+CCID: 89860320845512097678
[2021-08-19_15:21:27:914]OK
[2021-08-19_15:21:28:515]AT+GSN
[2021-08-19_15:21:28:515]867629050027802
[2021-08-19_15:21:28:515]OK
[2021-08-19_15:21:29:212]AT+CIMI
[2021-08-19_15:21:29:212]460115467477963
```

图 8：查询 *data* 分区还原次数

如上图所示，若命令返回的第 6 个参数 **<count5>** 数值在步骤一返回的 **<count5>** 数值的基础上增加 1，则表示 *data* 分区已经还原一次。

在模块上操作拨号入网，然后再执行 `adb shell ls -l /dev/ubi0_data` 查询 `data` 分区是否加载成功，若命令返回如下图所示的第 2 行信息，则表示 `data` 分区已成功加载。

```
C:\Users\ >adb shell ls -l /dev/ubi0_data
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Aug 19 15:25 /dev/ubi0_data -> /dev/ubi0_19
```

图 9：查询 `data` 分区是否已加载

3.3. userdata 分区

步骤一 执行 `AT+QPRTPARA=4`（详见第 4.3 章）查询 `userdata` 分区还原次数。

步骤二 参考第 3.1 章的步骤一和步骤二开启模块的 ADB 功能。

步骤三 执行如下命令进入 bootloader 模式。

```
adb -s 0123456789ABCDEF reboot bootloader
```

步骤四 执行如下命令擦除 `userdata` 分区。

```
fastboot erase userdata
```

步骤五 执行如下命令重启模块。

```
fastboot reboot
```

```
C:\Users\ >adb -s 0123456789ABCDEF reboot bootloader
C:\Users\ >fastboot erase userdata
erasing 'userdata'... OKAY [ 0.068s]
finished. total time: 0.069s
C:\Users\ >fastboot reboot
rebooting...
finished. total time: 0.001s
C:\Users\ >
```

图 10：擦除 `userdata` 分区并重启模块

步骤六 再次执行 **AT+QPRTPARA=4** 查询 *userdata* 分区还原次数。

```
[2021-08-19_15:23:50:182]+QNETDEVSTATUS: 1,1,"IPv4V6",0
[2021-08-19_15:23:54:771]at+qprtpara=4
[2021-08-19_15:23:55:485]+QPRTPARA: 1,2,0,3,1,2,2
[2021-08-19_15:23:55:485]
[2021-08-19_15:23:55:485]OK
[2021-08-19_15:23:56:185]AT+QNWINFO
[2021-08-19_15:23:56:279]+QNWINFO: "NR5G-SA",46011,"NR N78",633984
[2021-08-19_15:23:56:279]
[2021-08-19_15:23:56:279]OK
[2021-08-19_15:23:57:472]AT+COPS?
[2021-08-19_15:23:57:472]+COPS: 0,2,"46011",11
[2021-08-19_15:23:57:472]
[2021-08-19_15:23:57:472]OK
[2021-08-19_15:23:58:579]AT+CCID
[2021-08-19_15:23:58:579]+CCID: 89860320845512097678
[2021-08-19_15:23:58:579]
[2021-08-19_15:23:58:579]OK
[2021-08-19_15:23:59:578]AT+GSN
[2021-08-19_15:23:59:672]867629050027802
[2021-08-19_15:23:59:672]
[2021-08-19_15:23:59:672]OK
[2021-08-19_15:24:00:481]AT+CIMI
[2021-08-19_15:24:00:481]460115467477963
[2021-08-19_15:24:00:481]
```

图 11: 查询 *userdata* 分区还原次数

如上图所示，若命令返回的第 7 个参数 **<count6>** 数值在步骤一返回的 **<count6>** 数值的基础上增加 1，则表示 *userdata* 分区已经还原一次。

在模块上操作拨号入网，然后再执行 **adb shell ls -l /dev/ubi0_userdata** 查询 *userdata* 分区是否加载成功，若命令返回如下图所示的第 2 行信息，则表示 *userdata* 分区已成功加载。

```
C:\Users\>adb shell ls -l /dev/ubi0_userdata
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Aug 19 15:25 /dev/ubi0_userdata -> /dev/ubi0_21
```

图 12: 查询 *userdata* 分区是否已加载

4 相关 AT 命令详解

4.1. AT 命令说明

4.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令中不包含方括号。若无特别说明，设置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

4.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入**<CR>**将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为**<CR><LF><response><CR><LF>** 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了**<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 2：AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

4.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

4.3. AT+QPRTPARA 查询分区还原次数

该命令用于查询分区还原次数。

AT+QPRTPARA 查询分区还原次数

设置命令 AT+QPRTPARA=<mode>	响应 +QPRTPARA: <status>,<count1>,<count2>,<count3>,<count4>,<count5>,<count6> OK 若有任何错误： ERROR
最大响应时间	30 秒
特性说明	-

参数

<mode>	整型。 4 查询各分区的还原次数
<status>	整型。备份状态。 0 未备份 1 已备份
<count1>	整型。 <i>nr_fixnv1</i> 分区的还原次数。最小值：0。
<count2>	整型。 <i>nr_fixnv2</i> 分区的还原次数。最小值：0。
<count3>	整型。 <i>nr_runtimev1</i> 分区的还原次数。最小值：1。
<count4>	整型。 <i>nr_runtimev2</i> 分区的还原次数。最小值：1。
<count5>	整型。 <i>data</i> 分区的还原次数。最小值：0。
<count6>	整型。 <i>userdata</i> 分区的还原次数。最小值：0。

5 附录 参考文档及术语缩写

表 3：参考文档

文档名称
[1] Quectel_RGx00U&RM500U 系列_AT 命令手册
[2] Quectel_QCOM_User_Guide

表 4：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ADB	Android Debug Bridge	安卓调试桥
NAND	NON-AND	与非
NV	Non-volatile	非易失性
RF	Radio Frequency	射频